

单抗药物研发知识库

主要判断

- 主线：**单抗价值来自特异识别与 Fc 效应协同。
- 演进：**技术路线已从鼠源逐步走向全人源。
- 门槛：**成药不止看亲和力，还要过特异性、CMC 与安全性。
- AI：**当前更适合早研筛选与风险前置，离端到端替代仍有距离。

本知识库围绕单抗药物的基础机制、成药逻辑、技术演进、研发流程与 AI 辅助研发边界进行整理。前半部分聚焦抗体是什么、为什么容易成药、技术如何演进，后半部分聚焦全人源单抗研发流程与 AI 在这一链路中的现实作用。

一、资料范围与知识库组织方式

这份文档的定位是把相关知识整理为统一框架，方便后续学习、沟通和项目推进时快速检索。

1.1 材料清单

材料	内容概览	链接
PPT《单抗药物的研发与应用》	17 页，覆盖抗体基础、生物学机制、作用方式、技术演进与全人源筛选路线	本地文件
会议纪要文档	覆盖抗体生物学机制、成药逻辑、行业发展与 AI 抗体研发讨论	在线文档
会议讨论记录	保留技术细节、术语解释与扩展讨论，可作为知识点补充材料	在线文档

1.2 知识库的阅读方式

整份文档按四层逻辑组织。第一层是抗体的基础机制，解决“抗体为什么存在”；第二层是成药逻辑，解决“抗体为什么能做成药”；第三层是技术演进与研发流程，解决“单抗为什么一路从血清疗法走到全人源”；第四层是 AI 参与抗体研发的现实边界，解决“当前模型真正能替代什么、还替代不了什么”。

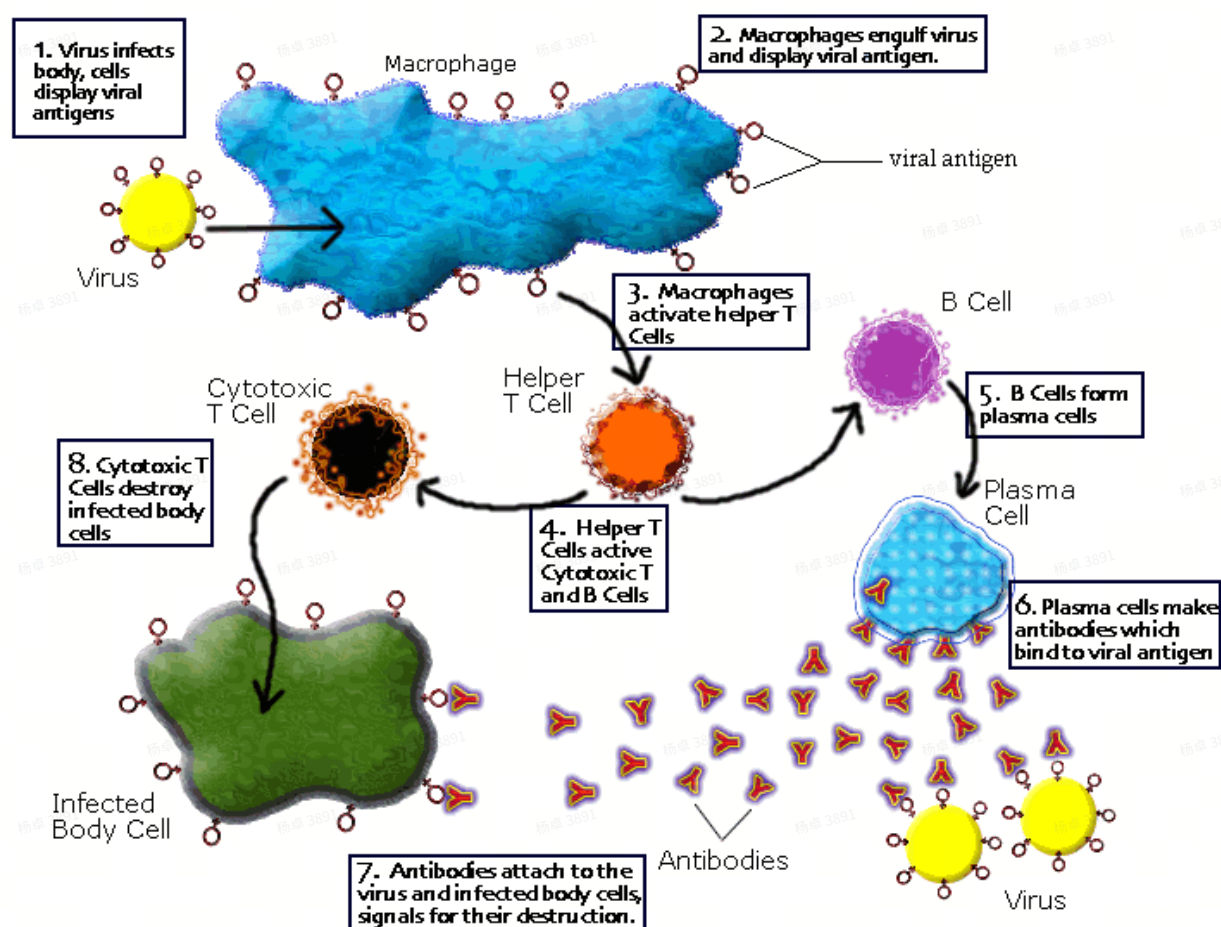
二、抗体的核心概念与基础机制

2.1 抗体在免疫系统中的位置

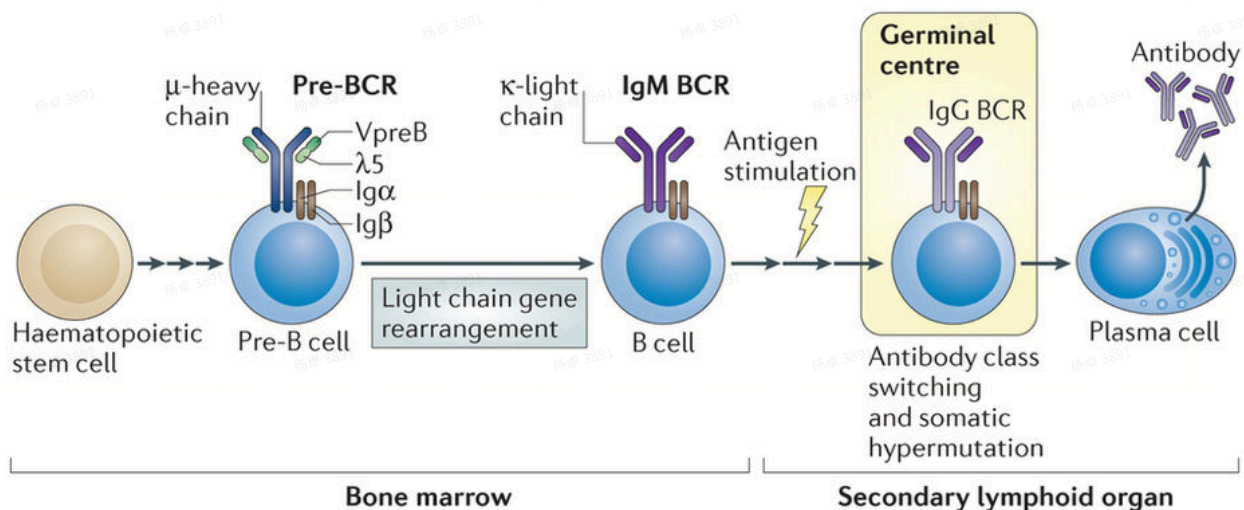
从免疫学框架看，抗体属于获得性免疫里的体液免疫部分。天然免疫负责第一时间拦截，获得性免疫负责更有针对性的识别与清除，而抗体就是这条特异性免疫链路里最重要的效应分子之一。

会议中反复强调，抗体不是最先出现的防线，而更像最后一道高特异性的防线。病毒感染后，抗体通常需要约 1 到 2 周才达到较高分泌水平，这也是很多感染性疾病会在两周左右出现明显清除和恢复的重要原因。

2.2 抗体如何产生

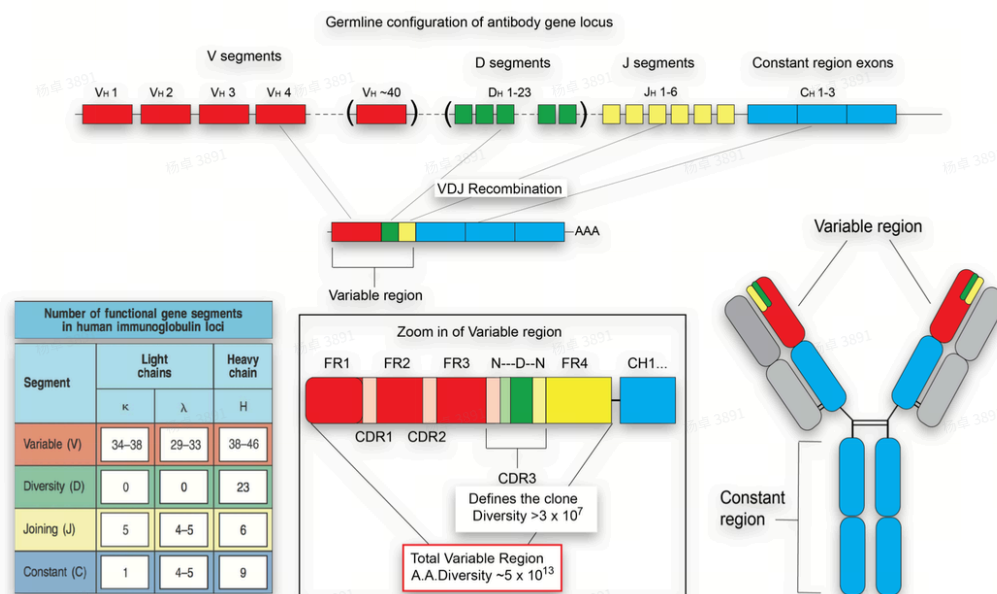


病毒感染后的免疫应答机制示意图



Nature Reviews | Immunology

B 细胞的发育、成熟与分化路径图



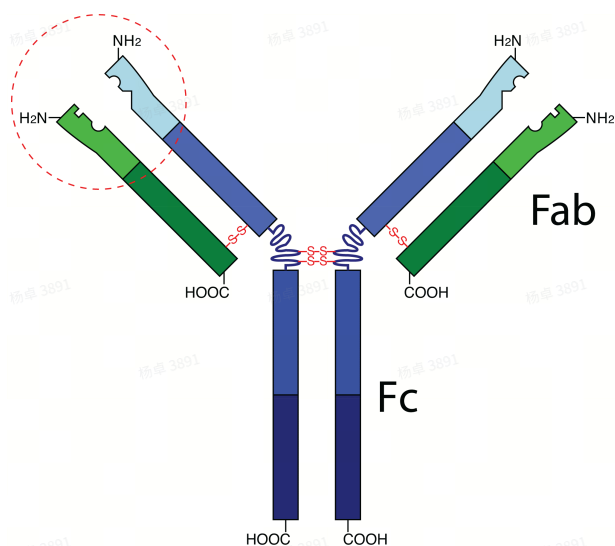
抗体基因结构与 VDJ 重排多样性示意图

从细胞层面看，外来抗原进入机体后，先由巨噬细胞等抗原提呈细胞吞噬并处理，再把抗原信息呈递给 T 细胞和 B 细胞。能识别该抗原的 B 细胞被激活后，会分化出两类关键细胞：一类是大量分泌抗体的浆细胞，另一类是长期保留的记忆 B 细胞。前者负责当下清除，后者负责下次更快响应。

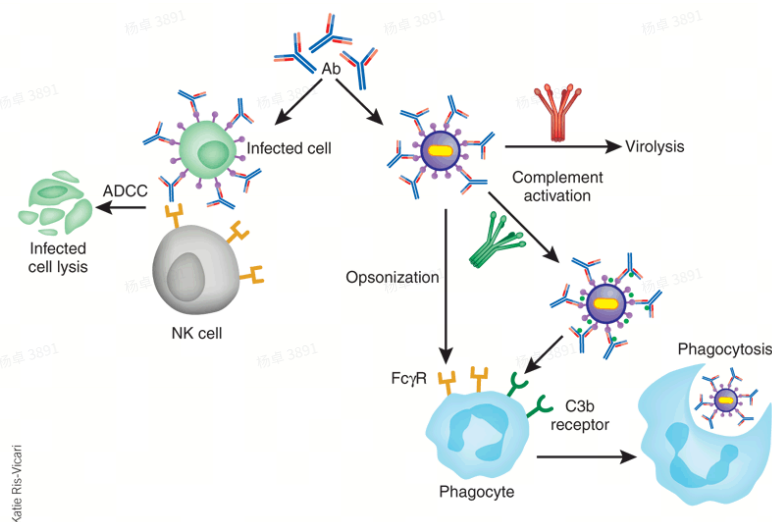
从分子层面看，抗体多样性来自 V、D、J 片段重排及连接区的随机插入、删除。这种重排和随机性使抗体理论多样性达到 10^{100} 以上，远远超出常规一基因一蛋白的编码方式。

抗原刺激之后，B 细胞还会经历体细胞高频突变和类别转换。初始阶段的 IgM 亲和力较低，后续会逐步转为更高亲和力的 IgG。今天大多数抗体药物都建立在 IgG 框架上，因为它在亲和力、半衰期和效应功能之间取得了较好的平衡。

2.3 抗体的结构、类型与效应功能



抗体 Fab / Fc 结构示意图



抗体效应机制示意图

抗体最常见的经典形态是 Y 型。Fab 区负责抗原识别，决定特异性和亲和力；Fc 区负责连接下游免疫系统，决定半衰期、细胞毒作用和纯化便利性。可以把两者理解为：Fab 负责瞄准和标记目标，Fc 负责调动后续免疫效应。

对象	结构或功能定位	知识点
Fab	抗原结合区	直接决定抗体对靶标的识别、亲和力与特异性，是阻断型或激活型抗体设计的核心区域
Fc	效应与药代区	可与 FcRn、FcγR、C1q 等结合，影响半衰期，并介导 ADCC、CDC、ADCP 等效应
IgG	单体	最常见的治疗性抗体骨架，也是当前绝大多数单抗药物的主流类型
IgA	二聚体	主要分布于黏膜表面，结构上不同于典型 Y 型单体抗体
IgM	五聚体	常见于早期免疫应答阶段，也是类别转换前的典型代表

常见机制包括中和作用、ADCC、CDC 和 ADCP。对药物研发来说，这意味着抗体既可以通过直接阻断受体或配体发挥作用，也可以通过 Fc 区招募 NK 细胞、巨噬细胞或补体系统参与清除。

三、抗体药物为什么容易成药

3.1 高特异性带来的高安全性

抗体之所以能成为优秀药物，首先因为它具有很强的特异性。如果一个抗体只与目标抗原一对一结合，而不去碰人体内其他蛋白，就能在保证药效的同时显著降低脱靶风险。这也是抗体常被比作“魔法子弹”的原因。

和很多小分子药物相比，抗体对目标的识别精度更高，所以即便给药剂量较大，也不一定对应更高毒性。这也是抗体常被概括为兼具高活性与较好安全性的原因之一。

3.2 Fab 决定药效，Fc 决定药代与附加价值

Fab 区决定抗体能否有效识别目标，通常与阻断活性和特异性直接相关。会议中还补充了一个实践判断：对于抗体，单靠“有亲和力”还远远不够，真正可成药的候选分子往往需要达到纳摩尔级亲和力；如果只是微摩尔级，通常意味着特异性不足，容易“什么都粘”。

Fc 区带来的价值至少有三层。第一，它通过 FcRn 影响体内半衰期，工程改造后甚至可以做到更长周期给药。第二，它可介导 ADCC、CDC 等效应，使某些抗肿瘤抗体不仅能“占位阻断”，还能主动调动免疫细胞杀伤靶细胞。第三，它让 Protein A 或 Protein G 纯化方案成为可能，这直接降低了工业放大和纯化成本。

3.3 真正的门槛在成药性与 CMC

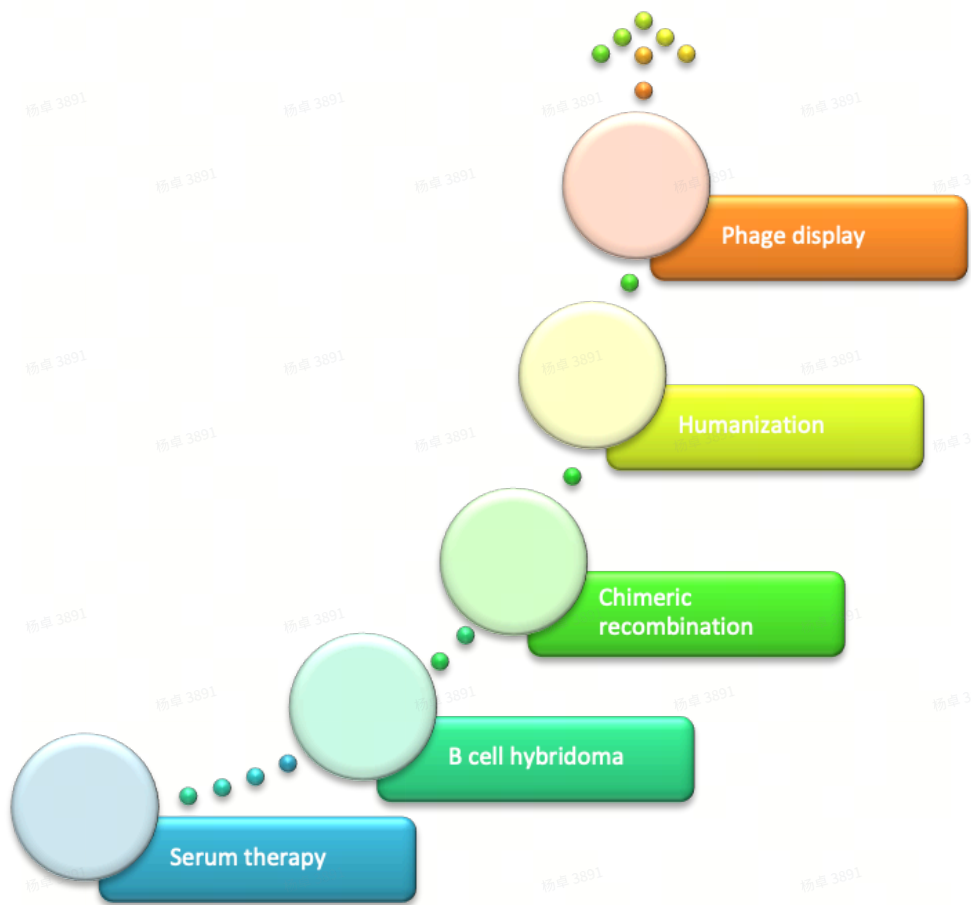
这里有一个关键判断：抗体不是筛出一个高亲和力序列就结束。真正把候选分子推到临床前，必须跨过成药性、生产、质量和安全性的连续门槛。很多项目的现实难点不在靶点发现本身，而在后续的 CMC 和可制造性环节。

评估维度	核心要求	常见风险
亲和力	通常希望达到纳摩尔级，才能支持后续药效推进	亲和力不足时往往特异性也不够，难以继续做功能验证
特异性	不仅要和目标结合，还要避免与其他人体蛋白交叉结合	一旦出现广泛非特异性结合，就会带来明显安全风险
可溶性与表达	候选分子要能在可接受体系中表达并保持足够产量	不表达、低表达或高浓度制剂条件下析出，都会阻断推进
稳定性与聚集	需要在储存和放大过程中保持稳定，避免聚集	聚集会影响活性、质量一致性和安全性
纯度与单体比例	工业标准下通常要求高纯度，并尽量保持单体形态	杂质过多、轻链缺失或多聚体比例升高，都可能导致失败
PK/PD	要验证体内停留时间、暴露水平和有效性	半衰期过短会导致给药频繁，治疗成本和依从性都变差
安全性与免疫原性	需要尽量降低异源性和人工突变带来的免疫风险	即使是全人源序列，过多工程化突变也可能提升免疫原性
CMC 可放大性	实验室条件下可行，不代表发酵罐和工业纯化条件下可行	从小摇瓶到工业级体系的性质漂移，是很多项目的现实卡点

还有一个很现实的成本分层：早研常常只是百万级，临床前会拉高到千万级，进入临床后则上升到数亿级。这个成本结构本身就解释了为什么大家都希望把失败尽量前置暴露。

四、单抗技术路线的演进：从血清疗法到全人源

4.1 总体演进逻辑



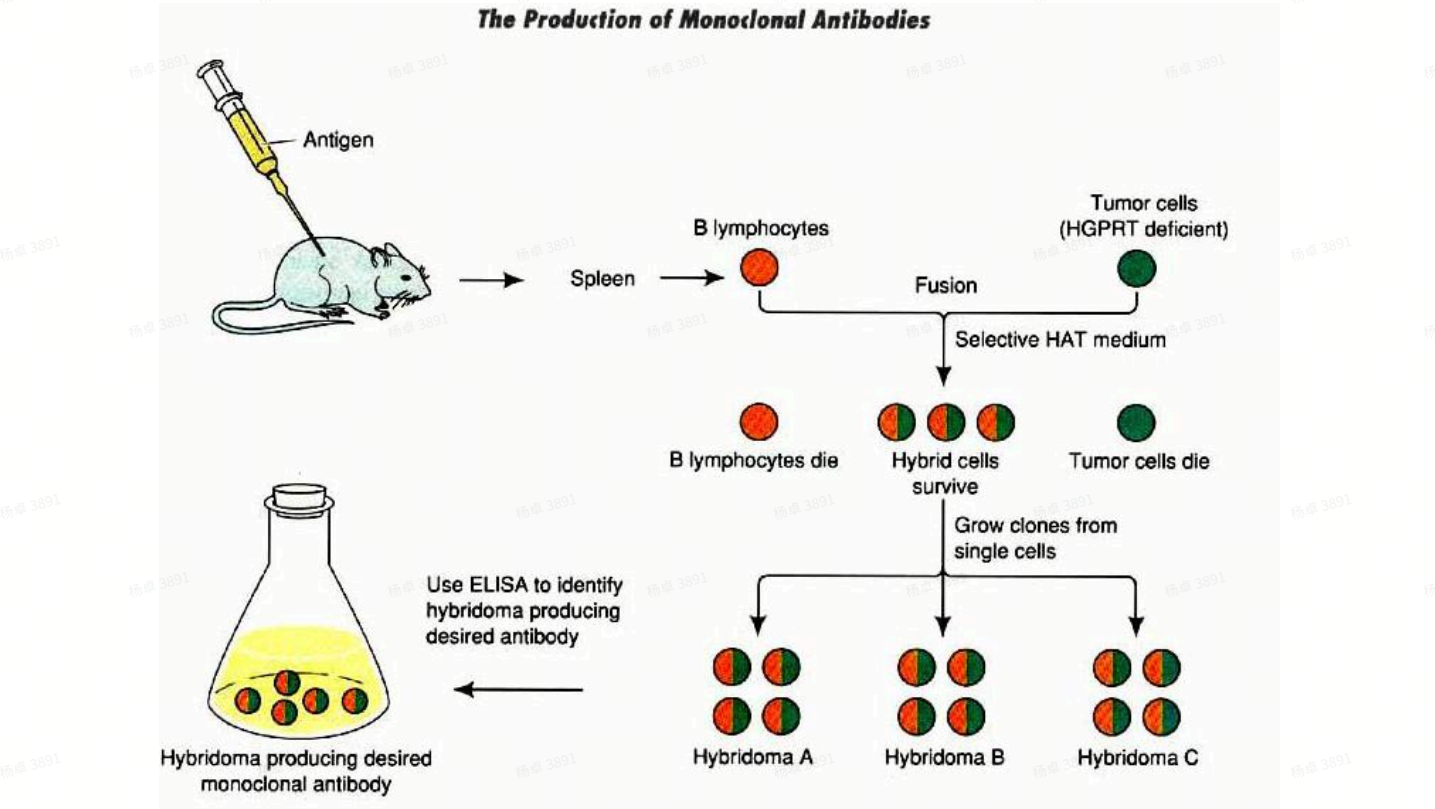
PPT 原图：抗体药物技术演进路径

PPT 第 10 页到第 16 页给出了非常清晰的技术路线：先是血清疗法，再到鼠源单抗、人鼠嵌合单抗、人源化单抗，最后进入全人源单抗时代。每往前走一步，核心目标都很一致，就是在尽量保留识别能力的同时，进一步降低免疫原性、增强人体内生物活性并提升工业可开发性。

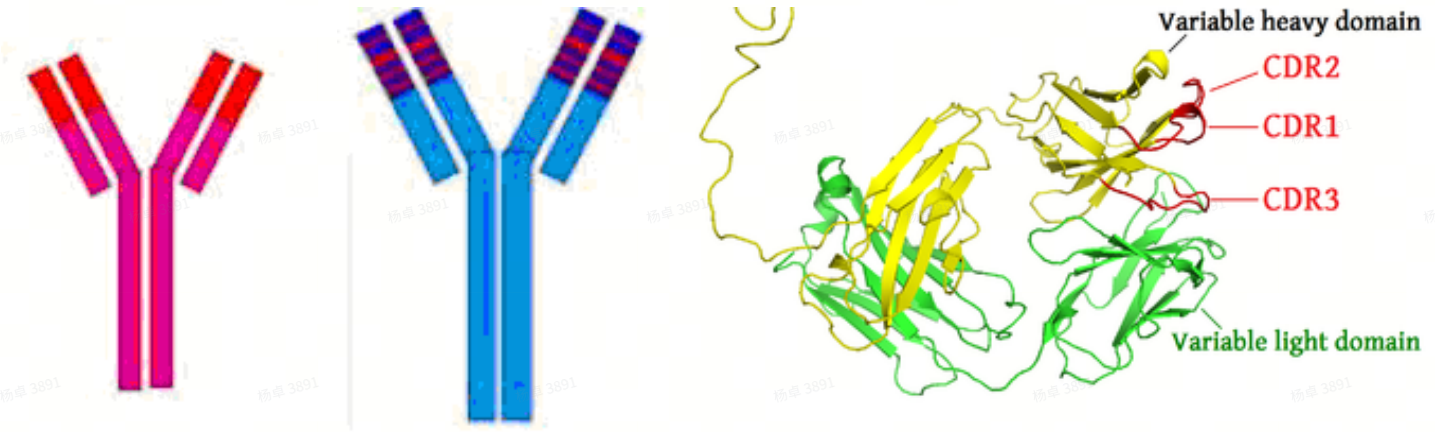
阶段	核心做法	解决了什么	仍然存在的问题
血清疗法	直接使用免疫后血清中的多抗	首次证明抗体可被动用于治疗	有效成分占比低、批间差大、异源反应强、剂量难标准化
鼠源单抗	利用杂交瘤技术获得单一序列抗体	质量控制统一，进入现代单抗时代	易产生 HAMA、易引发免疫反应、鼠源 Fc 无法有效调动人体效应系统
人鼠嵌合单抗			

	保留鼠源可变区，恒定区换成来源	明显降低异源性，同时恢复人 Fc 效应功能	仍保留较多鼠源序列，免疫原性没有完全消失
人源化单抗	保留鼠源 CDR，其余框架尽量替换为人源	人源化程度进一步提升，安全性更好	设计复杂、耗时，常伴随亲和力下降，需要再做亲和力成熟
全人源单抗	通过噬菌体展示、酵母展示、单细胞克隆等方式直接获得全人源序列	最大程度降低异源性，成为当前主流路线	筛选、工程化、成药性验证与工业转化仍然是高门槛环节

4.2 几个关键阶段的理解重点



单克隆抗体制备技术流程图



嵌合抗体结构示意图

人源化抗体结构示意图

可变区与 CDR 结构示意图

血清疗法是抗体治疗最早的形态，历史意义极大，但作为现代工业化药物形态并不理想。这类方法今天仍在少数暴露后干预场景中保留价值，例如某些病毒相关被动免疫场景。

鼠源单抗解决了“抗体种类太杂、无法标准化制药”的问题，却暴露出新的致命缺点：人体会把鼠源抗体当成异源蛋白清除，既影响疗效，也增加免疫风险。

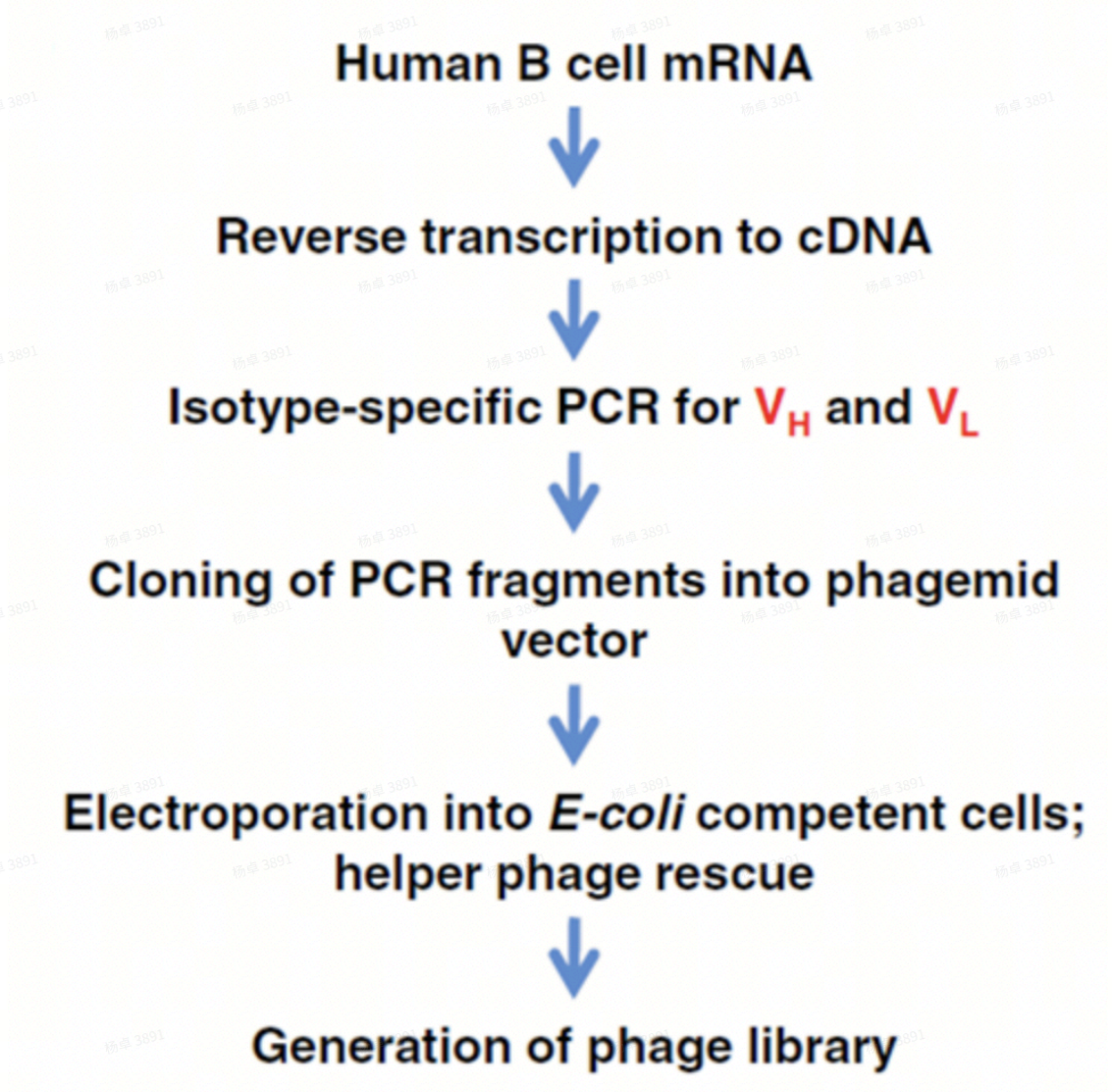
人鼠嵌合单抗的典型思路是保留鼠源识别区，同时把恒定区替换为人源序列。利妥昔单抗就是这一路线的代表例子。

人源化单抗的重点不只是“更像人”，而是要在“更像人”和“保留原本结合能力”之间找到平衡，因此常常要接上亲和力成熟这一步。

全人源单抗已经成为主流方向。Humira 的成功不仅是市场现象，也说明全人源方案在商业与临床上都已经被验证。

五、全人源单抗的研发流程与关键节点

5.1 研发流程主干



PPT 原图：全人源抗体文库构建流程

PPT 第 17 页给出了一条很标准的全人源单抗研发技术路线。会议内容则把这条路线背后的实际工作逻辑讲得更细：先准备可用于筛选的抗原，再从高通量抗体库里找到候选分子，然后做功能和成药性验

证，最后进入临床前与临床阶段。

阶段	关键动作	产出或判断点
抗原准备	获取靶点序列并表达抗原蛋白	决定筛选体系是否稳定，直接影响后续筛选质量
文库构建	建立噬菌体展示、酵母展示或其他全人源抗体库	决定可探索的序列空间和筛选通量上限
初筛与富集	基于抗原-抗体特异性进行多轮筛选和富集	从大规模库中收敛到可验证的候选分子集合
功能验证	测亲和力、特异性、阻断或激活能力	筛掉“只会结合但不够好用”的分子
工程改造	做人源化补偿、亲和力成熟、Fc改造或其他工程优化	提升药效、半衰期或生产适配性，但也可能引入新风险
临床前评价	评估 PK、PD、毒理、CMC、可制造性	这是从研究分子走向药物分子的核心门槛
临床与生产	推进人体试验、放大生产与质量控制	决定最终能否转化为真实产品

5.2 噬菌体展示为什么重要

噬菌体展示几乎是全人源筛选部分最重要的技术关键词之一。它的价值不在于“概念先进”，而在于能把极大规模的抗体多样性放进一个可筛选系统里。其核心优势是通量高，可以在百万到千万级别的候选中持续富集真正与目标结合的分子。

从研发视角看，这一步的本质是把“理论上存在很多可能序列”变成“实验上可以逐轮筛出来的可用序列”。也正因此，文库质量和筛选体系质量会直接影响后续模型训练与实验验证的上限。

六、AI 在抗体研发中的现实边界与机会

6.1 现在的 AI 更适合做什么

会议讨论给出的答案很明确：当前 AI 更适合抗体研发的早期环节，尤其是亲和力筛选、序列生成、亲和力成熟辅助设计，以及部分性质预测。换句话说，AI 最擅长的是把大量原本需要人工过筛的候选分子，尽量在更前面筛掉一批。

这也是“风险前置”的背景。理想状态不是等实验一个月一个月往后推，再在下游发现问题，而是在生成阶段就把多个模型串起来，同时校验亲和力、特异性、成药性风险，让不合格候选尽量不要流到高成本阶段。

6.2 现在的 AI 为什么还很难覆盖全流程

问题	会议中的核心解释	对模型研发的直接影响
数据量小	实验室可积累的成药性样本数量有限，人工一年能收集的高质量数据并不多	许多任务只能用简单二分类模型，难以支撑大规模泛化
实验体系不统一	不同实验室、不同表达系统、不同纯化流程会显著影响可溶性和稳定性结果	标签口径难对齐，跨来源数据直接合并往往会失真
评价维度太多	亲和力只是第一关，后面还有特异性、PK/PD、毒理、CMC 等多环节	单一模型即便在早研阶段表现好，也不代表能支撑后续开发
工程化会带来新风险	亲和力成熟通常需要做大量突变，突变过多会提高免疫原性风险	模型不能只追求更高分数，还要同时约束“像不像天然人源序列”
实验读数有口径陷阱	单价纳米抗体和带 Fc 的双价结构在亲和力读数上会出现明显加成差异	如果不区分构型，模型很容易被“表观亲和力更高”的结果误导

6.3 这次讨论里最值得保留的几个实践提醒

- 第一，抗体成药通常要求纳摩尔级亲和力，小分子药物有时可以接受微摩尔级，但这套标准不能直接照搬到抗体上。
- 第二，做湿实验结果解读时一定要看分子形式。单价抗体、双价 Fc 融合抗体、纳米抗体之间的表观亲和力不宜直接横比。
- 第三，AI 如果只追求更高亲和力，而忽略特异性、可溶性、稳定性和免疫原性，最后往往会把问题留给更昂贵的下游环节。
- 第四，真正有价值的方向不是“只做一个更会生成序列的模型”，而是把多个模型组织起来，在生成时同步完成多指标约束。

6.4 更长期的方向判断

会议中提到的更远目标是，用虚拟细胞、类器官、数字人等体系逐步替代部分高成本验证环节。这并不意味着近期就能取代临床或毒理，而是指出了一个非常清楚的行业方向：如果高成本、低通量、强依赖动物和人工的环节能被更可信的计算与替代实验系统前移，药物研发的时间和成本结构就会被重新定义。

附录 A：关键术语速查

术语	中文解释	在本主题中的意义
VDJ 重排	抗体基因片段重排	抗体多样性的根源之一，也是理解序列空间和发现任务难度的基础
CDR	互补决定区	直接参与抗原识别，是亲和力和特异性的关键决定区域
Fab	抗原结合片段	决定抗体“认不认得准”
Fc	恒定区片段	决定半衰期、免疫效应与纯化便利性
FcRn	新生儿 Fc 受体	与抗体体内回收和长半衰期密切相关
ADCC	抗体依赖细胞介导的细胞毒作用	抗体通过 Fc 招募 NK 细胞等效应细胞进行杀伤
CDC	补体依赖的细胞毒作用	抗体通过补体系统介导靶细胞清除
ADCP	抗体依赖吞噬作用	抗体促进巨噬细胞等吞噬靶目标
CMC	化学、生产与质量控制	连接研究分子与可制造药物的关键工业环节
HAMA	人抗鼠抗体反应	鼠源单抗时代的核心失败原因之一

附录 B：PPT 逐页提要

页码	主题	提要
1	抗体定义	从天然免疫与获得性免疫切入，给出抗体和抗体药物的基本定义
2	细胞层面产生过程	引入抗体产生的细胞路径，是后续 APC、B 细胞、浆细胞逻辑的入口页
3	VDJ 重排	强调抗体多样性极高，核心来源是重排与连接区随机性
4	亲和力成熟	说明类别转换和 SHM 让低亲和力 IgM 向高亲和力 IgG 发展
5	抗微生物抗体功能	对应抗体在机体免疫中的主要任务，是理解药理作用的基础页
6	抗体结构	展示 VL、VH、CH 等结构域，以及 IgG、IgA、IgM 等不同形式
7	作用机制	概括中和、ADCC、CDC、ADCP 等经典效应机制

8	市场表现	用 Humira 和全球畅销药数据说明抗体药物的商业成功
9	为何成功	从 Fab、Fc、FcRn、Protein A/G 等角度解释抗体易成药的根本原因
10	技术演进总览	给出从多抗到单抗、从鼠源到人源的总路线图
11	血清疗法	回顾最早的治疗性抗体形态及其历史背景
12	鼠源单抗	介绍杂交瘤技术与鼠源单抗时代的起点
13	鼠源单抗问题	说明 HAMA、免疫反应和生物活性不足等关键缺陷
14	嵌合单抗	展示人鼠嵌合思路及利妥昔单抗等代表案例
15	人源化单抗	聚焦 CDR 移植、人源化程度提升与亲和力恢复问题
16	全人源单抗	说明噬菌体展示等技术如何支撑当前主流全人源路线
17	研发技术路线示例	把筛选、工程化、预临床、临床和生产串成完整研发流程